

КОЛЬЦА

Напомним, что под *кольцом* мы будем понимать ассоциативное кольцо с 1. Другими словами, умножение ассоциативно и в кольце существует нейтральный элемент 1 по умножению.

Пусть R — кольцо. Элемент $x \in R$ называется обратимым, если для него существует $y \in R$ такой, что $xy = 1 = yx$. Как и в случае групп, поскольку умножение ассоциативно, то обратный элемент единственный и обозначается x^{-1} . Обозначим через

$$R^* = \{x \in R \mid x \text{ обратим}\}$$

множество обратимых элементов. Это множество непусто, $1 \in R^*$. Произведение обратимых элементов является обратимым, так как

$$(xy)^{-1} = y^{-1}x^{-1}.$$

Множество R^* является группой относительно умножения кольца и называется мультипликативной группой кольца R . Действительно, умножение ассоциативно, нейтральным элементом является 1 и по определению R^* у каждого элемента есть обратный. Например,

$$\mathbb{Z}^* = \{\pm 1\}.$$

Теперь определим кольцо многочленов $R[x]$ от переменной x с коэффициентами из кольца R . Мы приведем конструкцию и за x обозначим конкретный элемент $R[x]$, это формализует понятие независимой переменной.

Многочлен определяется последовательностью коэффициентов. Их количество конечно, но можно продолжить последовательность нулями и считать, что она бесконечна. Следовательно, рассмотрим множество бесконечных последовательностей $(a_0, a_1, \dots)$ элементов кольца R , которые начиная с некоторого места равны 0, другими словами, существует N такое, что для любого $i \geq N$ имеет место равенство $a_i = 0$. Элемент a_n интерпретируется как коэффициент при x^n .

Определим для таких последовательностей операции сложения и умножения. Так как при сложении многочленов складываются соответствующие коэффициенты, то определим сумму равенством

$$(a_0, a_1, \dots) + (b_0, b_1, \dots) = (c_0, c_1, \dots),$$

где $c_n = a_n + b_n$. Аналогично, определим произведение по формуле умножения многочленов, а именно

$$(a_0, a_1, \dots) \cdot (b_0, b_1, \dots) = (c_0, c_1, \dots),$$

где

$$c_n = \sum_{i=0}^n a_i b_{n-i} = \sum_{i+j=n} a_i b_j.$$

Заметим, что сумма и произведение последовательностей из нашего множества снова принадлежит ему, то есть равняется 0 начиная с некоторого места.

Предложение. *Это множество последовательностей является кольцом относительно введенных операций.*

Доказательство. Поскольку сложение определено покомпонентно, то последовательности образуют абелеву группу по сложению.

Пусть a , b и c — три последовательности. Тогда n -й член $(a+b) \cdot c$ равен

$$\sum_{i+j=n} (a_i + b_i) c_j = \sum_{i+j=n} a_i c_j + \sum_{i+j=n} b_i c_j.$$

Сдругой стороны, это равняется сумме n -ых членов $a \cdot c$ и $b \cdot c$, то есть $(a+b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$. Аналогично имеем $a \cdot (b+c) = a \cdot b + a \cdot c$. Таким образом, доказана дистрибутивность.

Проверим ассоциативность умножения. Так как

$$\sum_{m+k=n} \left(\sum_{i+j=m} a_i b_j \right) c_k = \sum_{i+j+k=n} a_i b_j c_k = \sum_{i+l=n} a_i \left(\sum_{j+k=l} b_j c_k \right),$$

то n -е члены последовательностей $(a \cdot b) \cdot c$ и $a \cdot (b \cdot c)$ совпадают.

Нетрудно видеть, что последовательность $(1, 0, 0, \dots)$ является нейтральным по умножению. $\square$

Таким образом, мы получили кольцо, которое обозначается $R[x]$.

Отображение $f: R \rightarrow R'$ между кольцами R и R' называется гомоморфизмом колец, если для любых элементов $x, y \in R$ имеют место равенства

$$f(x+y) = f(x) + f(y) \quad \text{и} \quad f(x \cdot y) = f(x) \cdot f(y),$$

и, кроме того, f переводит единицу кольца R в единицу кольца R' , то есть $f(1) = 1$. Например, отображение $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, переводящее число в его остаток по модулю n , является гомоморфизмом.

Теперь вернемся к привычной записи многочленов. Рассмотрим отображение $i: R \rightarrow R[x]$, которое сопоставляется элементу $r \in R$ последовательность $(r, 0, 0, \dots)$. Так как оно является инъективным гомоморфизмом колец, то можно отождествить $r \in R$ с его образом и считать, что $R \subseteq R[x]$. Обозначим через x последовательность $(0, 1, 0, 0, \dots)$. Тогда можно доказать по индукции, что x^n равняется

последовательности, у которой 1 в позиции n , а остальные нули. Кроме того, если $r \in R$, то rx^n соответствует последовательность, у которой стоит r в позиции n , а остальные нули.

Таким образом, так как у последовательности $p = (p_0, p_1, p_2, \dots)$ конечное число ненулевых элементов, то получаем равенство

$$p = p_n x^n + \dots + p_1 x + p_0$$

для некоторого n . Наибольшее число n такое, что $p_n \neq 0$ называется степенью многочлена p и обозначается через $\deg p$, а элемент p_n называется старшим коэффициентом p . При этом степень нулевого многочлена удобно считать равной $-\infty$.

Замечание. Операции сложения и умножения имеют смысл и для произвольных последовательностей. Это множество тоже является кольцом. Оно называется кольцом формальных степенных рядов с коэффициентами из кольца R и обозначается $R[[x]]$. Его элементы записываются в виде

$$\sum_{i=0}^{\infty} a_i x^i.$$

Замечание. Каждый многочлен $p \in R[x]$ определяет отображение $\bar{p}: R \rightarrow R$, $r \mapsto p(r)$. Различные многочлены могут задавать одно и то же отображение. Действительно, многочлены p и q равны, если равны соответствующие коэффициенты. Если $R = \{r_1, \dots, r_n\}$ конечно, то многочлен

$$\prod_{i=1}^n (x - r_i)$$

ненулевой, но задает нулевое отображение.

Предложение. Если кольцо R коммутативно, то $R[x]$ также коммутативно.

Далее по умолчанию будем считать, что кольцо R коммутативно.

Элемент a из R называется делителем нуля, если существует ненулевой $b \in R$ такой, что $ab = 0$. По определению 0 является делителем нуля, который называется тривиальным. Элемент $a \in R$ называется нильпотентным, если $a^n = 0$ для некоторого n . Каждый нильпотент является делителем нуля. Например, в кольце $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ вычетов по модулю 6, классы 2 и 3 ненулевые, но их произведение равно $2 \cdot 3 = 0$, следовательно, 2 и 3 являются делителями нуля, но 2^n и 3^n не делятся на 6, поэтому 2 и 3 не являются нильпотентами. В кольце $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ число 2 является нильпотентом.

Кольцо R называется областью целостности, если из равенства $ab = 0$ следует, что $a = 0$ или $b = 0$, то есть в R нет нетривиальных делителей нуля. Другими словами, если $a \neq 0$ и $b \neq 0$, то и $ab \neq 0$.

Предложение. *Если R является областью целостности, то $R[x]$ тоже область целостности.*

Доказательство. Пусть $p, q \in R[x]$ — два ненулевых многочлена. Тогда их старшие коэффициенты p_n и q_m не равны 0. Старший коэффициент произведения pq равен $p_n q_m$. Так как R — область целостности, то $p_n q_m \neq 0$ и, следовательно, $pq \neq 0$. $\square$

Для многочленов p и q имеет место неравенство

$$\deg(p + q) \leq \max(\deg p, \deg q).$$

Из доказательства предложения сразу следует утверждение.

Следствие. *Пусть R является областью целостности. Тогда для любых $p, q \in R[x]$ имеет место равенство*

$$\deg(pq) = \deg p + \deg q.$$

Следствие. *Если R является областью целостности, то группа обратимых элементов $R[x]^*$ равна R^* .*

Доказательство. Пусть $p \in R[x]$ обратим, то есть существует q такой, что $pq = 1$. Тогда из равенства

$$\deg p + \deg q = \deg(pq) = \deg 1 = 0$$

следует, что $\deg p = \deg q = 0$, то есть $p \in R^*$. $\square$

Если R не является областью целостности, то предложение и следствия не верны. Например, рассмотрим кольцо многочленов с коэффициентами из $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$. Тогда имеет место равенство

$$(1 + 2x)^2 = 1 + 4x + 4x^2 = 1.$$

Элементы a и b кольца R называются ассоциированными, если существует обратимый элемент c такой, что $a = b \cdot c$. Проверим, что это является отношением эквивалентности на R . Действительно, $a = a \cdot 1$, поэтому отношение рефлексивно. Если $a = b \cdot c$ и $c \in R^*$, то $b = a \cdot c^{-1}$, то есть отношение симметрично. Наконец, если

$$a = b \cdot c \quad \text{и} \quad b = d \cdot e,$$

то $a = b \cdot c = d \cdot (e \cdot c)$. Так как c и e обратимы, то и $e \cdot c$ обратимо, то есть отношение транзитивно.

Далее будем считать, что R является областью целостности.

Говорят, что элемент a делит b , если $b = a \cdot c$ для некоторого элемента $c \in R$. Если a делит b , то пишут $a \mid b$. Нетрудно видеть, что $a \mid a$ и если $a \mid b$ и $b \mid c$, то и $a \mid c$, то есть отношение делимости рефлексивно и транзитивно. Так же заметим, что если $a \mid b$ и $a \mid c$, то $a \mid (bd + ce)$ для любых $d, e \in R$.

Предложение. Если $a \mid b$ и $b \mid a$, то a и b ассоциированы.

Доказательство. По условию $a = b \cdot c$ и $b = a \cdot d$ для некоторых элементов $c, d \in R$. Если $a = 0$, то и $b = a \cdot d = 0$, то есть a и b ассоциированы. Пусть теперь $a \neq 0$, тогда

$$a = b \cdot c = a \cdot (d \cdot c).$$

Откуда получаем, что $a(d \cdot c - 1) = 0$. Так как R является областью целостности и $a \neq 0$, то $d \cdot c - 1 = 0$. Следовательно, элементы c и d обратимы, то есть a и b ассоциированы. $\square$

Таким образом, отношение делимости становится отношением порялка на множестве классов ассоциированных элементов.

Общим делителем a и b называется элемент $d \in R$ такой, что $d \mid a$ и $d \mid b$. Наибольшим общим делителем элементов a и b называется общий делитель, который делится на любой общий делитель. То есть, наибольший общий делитель — это элемент d такой, что

- $d \mid a$ и $d \mid b$
- если $e \mid a$ и $e \mid b$, то $e \mid d$

Любые два наибольших общих делителя d_1 и d_2 элементов a и b делят друг друга и, следовательно, ассоциированы. Например, по определению наибольшими общими делителями 6 и 10 в кольце $\mathbb{Z}$ являются числа 2 и -2 . Наибольший общий делитель определен с точностью до ассоциированности. Но в кольце $\mathbb{Z}$ обычно выбирают выделенный наибольший общий делитель, который больше 0.

Для многочленов, как и для целых чисел, есть алгоритм деления с остатком.

Предложение. Пусть $f, g \in R[x]$, причем старший коэффициент многочлена g обратим. Тогда существуют $q, r \in R[x]$ такие, что $f = qg + r$ и $\deg r < \deg g$.

Доказательство. Докажем индукцией по $\deg f$. Если $\deg f < \deg g$, то можно взять $q = 0$ и $r = f$. Пусть теперь $\deg f \geq \deg g$,

$$f = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0 \quad \text{и} \quad g = b_m x^m + \dots + b_1 x + b_0,$$

причем $b_m \in R^*$. Степень многочлена

$$f_1 = f - \frac{a_n}{b_m} x^{n-m} \cdot g.$$

меньше, чем $\deg f$, следовательно, существуют $q_1, r_1 \in R[x]$ такие, что $f_1 = q_1 g + r_1$ и $\deg r_1 < \deg g$. Но тогда

$$f = \left(\frac{a_n}{b_m} x^{n-m} + q_1 \right) g + r_1. \quad \square$$

Отсюда сразу следует теорема Безу.

Следствие. *Остаток от деления $p \in R[x]$ на $x - a$ равен $p(a)$.*

Доказательство. Так как старший коэффициент $x - a$ равен 1, поделим с остатком

$$p = q(x - a) + r,$$

где $r \in R$. Подставим в равенство элемент a и получим $p(a) = r$. $\square$

Элемент a кольца R называется корнем многочлена $p \in R[x]$, если $(x - a) \mid p$. Таким образом, a является корнем p тогда и только тогда, когда $p(a) = 0$. Говорят, что корень a имеет кратность n , если $(x - a)^n$ делит p , но $(x - a)^{n+1}$ не делит p .

Предложение. *Пусть R является областью целостности. Если a и b различные корни p кратностей n и m соответственно, то многочлен p делится на $(x - a)^n(x - b)^m$.*

Доказательство. По условию

$$(x - a)^n \cdot f = p = (x - b)^m \cdot g$$

для некоторых $f, g \in R[x]$. Подставим $x = b$ и получим, что

$$(b - a)^n \cdot f(b) = 0.$$

Так как $a \neq b$ и R является областью целостности, то $f(b) = 0$. Следовательно, $f = (x - b) \cdot f_1$ для некоторого f_1 . Так как кольцо $R[x]$ является областью целостности, то сократим равенство

$$(x - a)^n \cdot (x - b) \cdot f_1 = (x - b)^m \cdot g$$

на многочлен $x - b$ и получим

$$(x - a)^n \cdot f_1 = (x - b)^{m-1} \cdot g$$

Продолжая процесс, получим, что f делится на $(x - b)^m$, а тогда многочлен p делится на $(x - a)^n(x - b)^m$. $\square$

Отсюда по индукции следует утверждение.

Предложение. *Если R является областью целостности, то p имеет не более $\deg p$ корней с учетом кратностей.*

Доказательство. Многочлен p делится на $(x - a_1)^{m_1} \dots (x - a_n)^{m_n}$ и, следовательно $\deg p \leq \sum m_i$. $\square$

Замечание. Если кольцо R не является областью целостности, то многочлен может иметь более $\deg p$ корней. Например, в кольце вычетов $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ многочлен $x^2 - 4$ имеет четыре корня 2, 4, 8 и 10. Он раскладывается на множители двумя различными способами

$$x^2 - 4 = (x - 2)(x - 10) = (x - 4)(x - 8).$$

Теперь поговорим про разложение на множители. В кольце $\mathbb{Z}$ положительные числа раскладываются на простые множители. Мы формализуем это, но сначала нужно определить простые элементы в произвольной области целостности R . В кольце $\mathbb{Z}$ простое число можно разложить на множители

$$p = p \cdot 1 = (-p) \cdot (-1),$$

но один из множителей обязательно обратим. С другой стороны, если произведение двух чисел делится на p , то один из множителей делится на p . Это приводит к двум определениям.

Ненулевой и необратимый элемент a называется неприводимым, если из равенства $a = bc$ следует, что b или c обратим. Ненулевой и необратимый элемент a называется простым, если из $a \mid bc$ следует, что $a \mid b$ или $a \mid c$.

Предложение. *Простой элемент является неприводимым.*

Доказательство. Действительно, если $a = bc$, то $a \mid bc$. Так как a простой, то $a \mid b$ или $a \mid c$. Пусть для определенности $a \mid b$, то есть $b = ad$. Тогда $a = bc = adc$, откуда следует, что c обратим. $\square$

Обратное утверждение верно не всегда. Рассмотрим множество многочленов

$$a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$$

таких, что $a_0 \in \mathbb{Q}$ и $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$. Оно является подкольцом в кольце многочленов $\mathbb{R}[x]$. Тогда многочлен x неприводим, но не прост, так как $x \mid (\sqrt{2}x)^2$, но x не делит $\sqrt{2}x$, поскольку $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

Произведение неприводимого (простого) элемента и обратимого является неприводимым (простым). Поэтому при разложении на множители нужно это учитывать. Говорят, что ненулевой элемент $a \in R$ обладает однозначным разложением на множители, если существуют неприводимые p_i и обратимый u такие, что

$$a = u p_1 \dots p_n,$$

причем для двух таких разложений

$$a = u p_1 \dots p_n = v q_1 \dots q_m$$

имеем $n = m$ и существует перестановка $\pi \in S_n$ такая, что p_i и $q_{\pi(i)}$ ассоциированы. Другими словами, разложение единственно с точностью до порядка множителей и ассоциированности. Область целостности R называется факториальным кольцом, если любой ненулевой элемент имеет однозначное разложение на множители. Например, кольцо целых чисел $\mathbb{Z}$ факториально.

Предложение. *Если кольцо R факториально, то неприводимый элемент является простым.*

Доказательство. Пусть $a \mid bc$, то есть $bc = ad$ для некоторого d . Разложим b , c и d на неприводимые множители. Из однозначности разложения следует, что a ассоциирован с одним из множителей b или c , то есть $a \mid b$ или $a \mid c$. $\square$

Покажем, что кольцо многочленов $F[x]$ над полем F является факториальным. Многочлены как и целые числа можно делить с остатком. Такие кольца называются евклидовыми. Мы докажем, что евклидовы кольца являются факториальными. В частности, отсюда следует основная теорема арифметики, то есть что кольцо целых чисел $\mathbb{Z}$ факториально.

Сначала определим евклидовы кольца. Мы хотим чтобы остаток в каком-то смысле был меньше делителя, но в общем случае мы не можем сравнивать элементы кольца, поэтому сопоставим каждому элементу число. Евклидовой нормой называется отображение

$$d: R \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{N}_0$$

такое, что для любых $a, b \in R$, $b \neq 0$, существуют $q, r \in R$ такие, что $a = bq + r$, причем $d(r) < d(b)$ или $r = 0$, также для любых ненулевых $a, b \in R$ имеет место неравенство $d(a) \leq d(ab)$. Область целостности R называется евклидовым кольцом, если существует евклидова норма. В кольце целых чисел $\mathbb{Z}$ нормой является модуль числа, в кольце $F[x]$ — степень многочлена. Каждое поле является евклидовым кольцом с нормой, равной 1. Кольцо целых гауссовых чисел

$$\mathbb{Z}[i] = \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$$

является евклидовым с нормой $d(a + bi) = a^2 + b^2$.

Для любых двух элементов a и b евклидова кольца, одновременно не равных нулю, существует наибольший общий делитель, который можно найти при помощи алгоритма Евклида. Рассмотрим элемент вида $d = ax + by$ с минимальной евклидовой нормой. Докажем, что он является наибольшим общим делителем a и b . Каждый общий

делитель a и b делит и d . Остается проверить, что a и b делятся на элемент d . Поделим a на d с остатком

$$a = dq + r.$$

Если $r \neq 0$, то $r = a(1 - xq) - b(yq)$ и норма r строго меньше нормы элемента d , что противоречит выбору d . Следовательно, $r = 0$, то есть $d \mid a$. Аналогично $d \mid b$.

Кольцо многочленов $R[x_1, \dots, x_n]$ от нескольких переменных с коэффициентами из R можно определить индуктивно. Например, кольцо $R[x, y]$ является кольцом многочленов от переменной y с коэффициентами из кольца $R[x]$, то есть $R[x, y] = (R[x])[y]$.

Рассмотрим кольцо многочленов $F[x, y]$ над полем F . Тогда 1 является наибольшим общим делителем многочленов x и y , но

$$1 \neq xp + yq$$

ни для каких многочленов $p, q \in F[x, y]$. Следовательно, кольцо многочленов от *двух* переменных не является евклидовым.

Делитель a элемента b называется собственным, если элемент a не ассоциирован с b , то есть $b = ac$, причем c не обратим.

Предложение. Пусть R является евклидовым кольцом. Если a является собственным делителем b , то $d(a) < d(b)$.

Доказательство. Так как a является собственным делителем b , то элемент b не делит a . Поделим a на b с остатком

$$a = bq + r,$$

причем $r \neq 0$ и $d(r) < d(b)$. Поскольку $b = ac$, то

$$r = a(1 - cq)$$

и, следовательно, $d(a) \leq d(r) < d(b)$. □

В евклидовом кольце каждый ненулевой и необратимый элемент является произведением неприводимых. Если a неприводим, то все доказано. Если a приводим, то $a = bc$ для некоторых собственных делителей b и c . Так как $d(b) < d(a)$ и $d(c) < d(a)$, то по индукции элементы b и c являются произведениями неприводимых. Таким образом, каждый элемент евклидова кольца имеет разложение на неприводимые множители. Остается доказать единственность.

Предложение. Если R — евклидово кольцо, то неприводимый элемент является простым.

Доказательство. Пусть элемент a неприводим и $a \mid bc$. Рассмотрим наибольший общий делитель d элементов a и b . Так как элемент a неприводим и $d \mid a$, то d обратим или ассоциирован с a .

В первом случае можно считать, что $d = 1$ и

$$1 = ax + by$$

для некоторых x и y . Но тогда

$$c = acx + bcy$$

делится на a , поскольку $a \mid bc$.

Во втором случае $a \mid b$, так как $d \mid b$. □

Теперь докажем единственность разложения. Пусть

$$a = p_1 \dots p_n = q_1 \dots q_m.$$

Можно считать, что $n \leq m$. Неприводимый элемент p_1 является простым и делит произведение $q_1 \dots q_m$, следовательно он делит один из множителей, скажем, q_1 . Так как q_1 неприводим, то $q_1 = p_1 u$ для некоторого обратимого u . Так как R — область целостности, то сократим равенство

$$p_1 p_2 \dots p_n = (p_1 u) q_2 \dots q_m.$$

на элемент p_1 . Если $n = 1$, то получим равенство

$$1 = u q_2 \dots q_m.$$

Так как неприводимые элементы необратимы, то $m = 1$ и $u = 1$ и единственность разложения доказана. Если $n > 1$, то

$$p_2 \dots p_n = (u q_2) \dots q_m.$$

Продолжая процесс, получим единственность разложения.

Таким образом, мы доказали, что евклидово кольцо является факториальным. В частности, кольца $\mathbb{Z}$ и $F[x]$ факториальны, то есть целые числа и многочлены над полем имеют разложение на неприводимые множители.

Как мы отметили ранее, кольцо многочленов $F[x, y]$ не является евклидовым, тем не менее оно является факториальным. Можно доказать, что если R факториально, то и кольцо многочленов $R[x]$ факториально. Таким образом, кольца $\mathbb{Z}[x_1, \dots, x_n]$ и $F[x_1, \dots, x_n]$ также являются факториальными.